แบบเสนอโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

รหัสวิชา 31909-2003 การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัวและ IoT (ท-ป-น 2-3-3)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 | แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา (General Information)

รหัสและชื่อวิชา	31909-2003 การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัวและ IoT (Embedded Systems Development and IoT)
โครงสร้างเวลาเรียน	ท-ป-น 2-3-3 (ทฤษฎี 2 คาบ, ปฏิบัติ 3 คาบ, 3 หน่วยกิต) 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 90 ชั่วโมงตลอด 18 สัปดาห์
หลักสูตรและสังกัด	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทวิชา / กลุ่มอาชีพ	ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กลุ่มอาชีพฮาร์ดแวร์ (สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ)
กลุ่มผู้เรียนและชั้นปี	ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2สทค1
วัน-เวลา และห้องเรียน	วันจันทร์ คาบ 1–5 (เวลา 08.00–13.00 น.) ณ ห้องปฏิบัติการ IOT
ผู้สอนและครูผู้สอนหลัก	ครูฝึกสอน 2 (ผู้สอน) ร่วมกับ ครูไพบูลย์ สมนึก (ครูผู้สอนหลัก / หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานรายวิชาตามหลักสูตร (Curriculum Competency Standards)

2.1 จุดประสงค์รายวิชา (Course Objectives) เพื่อให้ผู้เรียน

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและ IoT
2. มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ IoT
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้ ทำงานด้วยความอดทน ปลอดภัย ประณีต ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวและ IoT ในงานอาชีพ

2.2 สมรรถนะรายวิชา (Course Competencies)

1. ประมวลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและ IoT ตามหลักการ
2. ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและ IoT ตามที่กำหนด
3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวและ IoT ตามความต้องการของผู้ใช้
4. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวและ IoT ตามหลักการ

2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา “พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวและ IoT ตามหลักการ ด้วยความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบและรักษาสภาพแวดล้อม”

2.4 คำอธิบายรายวิชา (หลักสูตร ปวส. 31909 หน้า 62) “ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัวและ IoT เขียนโปรแกรมควบคุมแบบแยกส่วนเป็นโมดูลสำหรับระบบสมองกลฝังตัว ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการสร้างซอฟต์แวร์และติดตั้งลงบอร์ด ออกแบบสร้างวงจรควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันตามความต้องการ อ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เลือกอุปกรณ์และ Footprint ให้สอดคล้องตามแบบ ทดสอบการทำงาน บันทึกข้อผิดพลาด และประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวและ IoT”

ส่วนที่ 3 ทิศทางเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ (ESP32 & IoT Technology Stack)

1. Hardware Architecture & GPIO สถาปัตยกรรมชิป ESP32 (Dual Core), การควบคุม Digital/Analog I/O, PWM, Interrupts, และ I2C/SPI

2. Wireless & Connectivity Stack การเชื่อมต่อ Wi-Fi (STA/AP Mode), Web Server ควบคุมอุปกรณ์ และ Bluetooth Low Energy (BLE)

3. IoT Protocols & Cloud Platforms การรับส่งข้อมูลโพรโทคอล MQTT (Broker: HiveMQ/EMQX), Dashboard ด้วย Blynk IoT และระบบแจ้งเตือน LINE /Webhook

4. Modular C++ & Capstone Integration การเขียนโค้ดแบบแยกโมดูล (.h/.cpp), การเลือก Footprint ออกแบบวงจร และโครงงาน Capstone ตรวจวัด/สั่งการครบวงจร

ส่วนที่ 4 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน (Course Units & Time Allocation)

หน่วย	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	สัปดาห์ที่	ชั่วโมง	สมรรถนะ	คะแนน
1	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัวและสถาปัตยกรรม ESP32	1–2	10	1	8
2	การพัฒนาโปรแกรมควบคุม GPIO และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พื้นฐาน	3–4	10	2	10
3	การเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจวัดและการแสดงผล (Sensors & Displays)	5–6	10	2, 3	12
4	ระบบสื่อสารไร้สาย Wi-Fi, Web Server และ Bluetooth BLE บน ESP32	7–8	10	2, 3	12
5	สถาปัตยกรรมและโพรโทคอลสื่อสาร IoT (MQTT Protocol & Broker)	9–10	10	3	12
6	การพัฒนา Dashboard และระบบควบคุมระยะไกลด้วย Blynk IoT	11–12	10	3	12
7	ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (LINE Notify / Webhook API) และความปลอดภัย	13–14	10	3, 4	12
8	การออกแบบวงจรควบคุม การเลือก Footprint และการเขียนโค้ดแบบโมดูล	15–16	10	2, 4	10
9	โครงงานบูรณาการ IoT Capstone Project นำเสนอและประเมินผลปลายภาค	17–18	10	3, 4	12
	รวมเวลาเรียนและคะแนนตลอดภาคเรียน	**1–18**	**90 ชม.**	**1, 2, 3, 4**	**100**

ส่วนที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1–9 สถาปัตยกรรมบอร์ดและเครือข่าย)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
1	1	ปฐมนิเทศ ข้อตกลง รายวิชา เกณฑ์วัดผล; ภาพรวมของระบบสมองกลฝังตัวและบอร์ดทดลอง ESP32	2	3	5	ทดสอบก่อนเรียน + ติดตั้ง Arduino IDE และ ESP32 Board Manager
2	1	สถาปัตยกรรมชิป ESP32 (Dual Core, Memory, Pinout, Pin Mode, Digital I/O)	2	3	5	ใบงานที่ 1 ทดสอบรันโปรแกรมไฟกะพริบและอ่านสถานะสวิตช์ Digital In/Out
3	2	สัญญาณแอนะล็อก (ADC/DAC), การแปลงค่า 12-bit และการกำเนิด PWM ควบคุมความเร็วมอเตอร์	2	3	5	ใบงานที่ 2 อ่านค่าเซนเซอร์แอนะล็อกและควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วย PWM
4	2	วงจรขัดจังหวะ (Hardware Interrupts) และการจัดการเวลา (Timer / millis() non-blocking)	2	3	5	ใบงานที่ 3 เขียนโปรแกรมดักจับ Interrupt สวิตช์และไฟกะพริบหลายจังหวะ
5	3	การเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม (DHT22 วัดอุณหภูมิ/ความชื้น และ Ultrasonic)	2	3	5	ใบงานที่ 4 บันทึกและคำนวณค่าจากเซนเซอร์ DHT22 และ Ultrasonic
6	3	การเชื่อมต่อบัสสื่อสาร I2C/SPI และการแสดงผลบนจอ OLED / LCD I2C	2	3	5	ใบงานที่ 5 ออกแบบหน้าจอ GUI สรุปค่าเซนเซอร์แบบ Real-time บน OLED
7	4	ระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi บน ESP32 (Station Mode, SoftAP Mode และ Wi-Fi Multi)	2	3	5	ใบงานที่ 6 สแกนเครือข่ายและเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมแสดงค่า IP Address
8	4	การสร้าง ESP32 Web Server ควบคุมอุปกรณ์และแสดงผลข้อมูลเซนเซอร์บน Web Browser	2	3	5	ใบงานที่ 7 สร้างหน้าเว็บ HTML ควบคุมหลอดไฟและรีเลย์ผ่านมือถือ/คอมฯ
9	5	ทฤษฎีและแนวคิดโพรโทคอล MQTT (Publish / Subscribe, Topics, QoS) เทียบกับ HTTP	2	3	5	ใบงานที่ 8 จำลองการส่งข้อความ Publish/Subscribe บน Public MQTT Broker

ส่วนที่ 5 (ต่อ) แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10–18 สู่ Cloud IoT และ Capstone)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
10	5	การเชื่อมต่อ ESP32 กับ Cloud MQTT Broker (HiveMQ Cloud / EMQX) ส่งข้อมูลทางไกล	2	3	5	ใบงานที่ 9 ส่งค่าข้อมูลเซนเซอร์ขึ้น Cloud Broker และทดสอบรับข้อมูล
11	6	การพัฒนา IoT Mobile & Web Dashboard ด้วย Blynk IoT (Virtual Pins, Widgets)	2	3	5	ใบงานที่ 10 สร้าง Blynk Dashboard ควบคุมรีเลย์และแสดงกราฟเซนเซอร์
12	6	การสร้างเงื่อนไขสั่งการอัตโนมัติ (Automations & Event Triggers) บน Blynk IoT	2	3	5	ใบงานที่ 11 กำหนด Automation สั่งเปิดพัดลม/ปั๊มน้ำเมื่ออุณหภูมิเกินกำหนด
13	7	ระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน LINE Notify / Webhook API เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	2	3	5	ใบงานที่ 12 เชื่อมต่อ LINE Notify Token ส่งข้อความแจ้งเตือนค่าเซนเซอร์วิกฤต
14	7	ความปลอดภัยในระบบ IoT (Credential Management, Token Protection, TLS/SSL เบื้องต้น)	2	3	5	ใบงานที่ 13 ออกแบบระบบจัดการรหัสผ่านและป้องกันการรั่วไหลของ Wi-Fi/Token
15	8	การเขียนโปรแกรม C++ แบบแยกส่วน (Modular .h/.cpp), การอ่านแบบวงจร และเลือก Footprint	2	3	5	ใบงานที่ 14 แยกโค้ดไดรเวอร์เซนเซอร์เป็นโมดูลและจัดทำแบบวงจรระบบ
16	9	Capstone Project: เริ่มพัฒนาโครงงาน IoT ประยุกต์อิสระรายกลุ่ม (วงจร + Dashboard + แจ้งเตือน)	2	3	5	ตรวจความก้าวหน้าการต่อวงจรฮาร์ดแวร์และโครงสร้างซอฟต์แวร์รอบที่ 1
17	9	ทดสอบระบบและการทำงานต่อเนื่อง (Stress Test / Stability Test), จัดทำเอกสารคู่มือระบบ	2	3	5	ตรวจความสมบูรณ์โครงงานรอบสุดท้าย + ทดสอบความแม่นยำระบบ
18	9	นำเสนอโครงงาน IoT ประยุกต์ (Live Demo & Showcase) + สอบวัดผลปลายภาคเรียน	2	3	5	การสาธิตการทำงานจริงของชิ้นงานรายกลุ่ม + สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

ส่วนที่ 6 สื่อ อุปกรณ์ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment & Resources)

6.1 สื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้

1. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 NodeMCU-32S พร้อมสาย USB และบอร์ดทดลอง (Breadboard)
2. ชุดเซนเซอร์และอุปกรณ์ขับโหลด: DHT22, Ultrasonic HC-SR04, จอ OLED I2C (SSD1306), Relay Module 5V/220V
3. ซอฟต์แวร์เครื่องมือ: Arduino IDE 2.x / VS Code (PlatformIO), CP210x/CH340 Driver
4. แพลตฟอร์มคลาวด์และโพรโทคอล: Cloud MQTT Broker (HiveMQ/EMQX), Blynk IoT Platform, LINE Notify API

6.2 สัดส่วนการให้คะแนนและการวัดผล (100 คะแนนเต็ม)

ด้านการประเมิน	สัดส่วน	วิธีการและเครื่องมือวัดผล
1. ความรู้ภาคทฤษฎีและการทดสอบ (Knowledge)	**20%**	แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องสถาปัตยกรรม ESP32, GPIO, ADC, PWM, MQTT และ Blynk
2. ทักษะกระบวนการและใบงานปฏิบัติการ (Labs)	**40%**	การประเมินการต่อวงจรจริงและการเขียนโปรแกรมควบคุมตามใบงานที่ 1 ถึง 14
3. โครงงานระบบ IoT ประยุกต์ (Capstone Project)	**30%**	ความสมบูรณ์ของระบบฮาร์ดแวร์ + Dashboard + ระบบแจ้งเตือน และการสาธิตการทำงานจริง
4. จิตพิสัยและการทำงานปลอดภัย (Ethics & Safety)	**10%**	ความปลอดภัยในการต่อวงจรไฟฟ้า การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และการดูแลรักษาอุปกรณ์แล็บ

6.3 เกณฑ์การตัดระดับผลการเรียน (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผล ปวส.)

คะแนน 80–100 = 4.0 | 75–79 = 3.5 | 70–74 = 3.0 | 65–69 = 2.5 | 60–64 = 2.0 | 55–59 = 1.5 | 50–54 = 1.0 | ต่ำกว่า 50 = 0

6.4 ความปลอดภัยทางกายภาพและไซเบอร์ในระบบ IoT (IoT Security & Safety Policy)

ผู้เรียนต้องตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าและขั้วไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟเข้าวงจรเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิป ESP32 ห้ามนำอุปกรณ์โหลดแรงดันสูง (AC 220V) มาต่อทดลองโดยไม่มีอาจารย์ผู้สอนกำกับดูแล และต้องเก็บรักษา Token / API Key ของระบบคลาวด์เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเครือข่าย